

Travaux Dirigés

Administration Windows

Chapitre 1 — Notions de base et environnement Windows

Chapitre 2 — Commandes de base d'administration Windows

Chapitre 3 — Commandes de base d'administration Windows avec PowerShell

Année universitaire 2026–2027

1 Notions de base et environnement Windows

Rappels essentiels

- Windows est un système d'exploitation à interface graphique développé par Microsoft.
- L'architecture Windows repose sur le noyau (kernel), les pilotes, les services et le sous-système Win32.
- Les versions serveur (Windows Server) apportent des outils d'administration avancés.
- L'arborescence du système de fichiers suit une organisation logique : C:\Windows, C:\Program Files, C:\Users, etc.

Exercice 1.1 — Composants de l'interface Windows

Identifiez et décrivez brièvement le rôle de chacun des éléments suivants de l'interface Windows :

1. Le Bureau (Desktop)
2. La Barre des tâches (Taskbar)
3. Le Menu Démarrer (Start Menu)
4. L'Explorateur de fichiers (File Explorer)
5. Le Panneau de configuration (Control Panel)

Exercice 1.2 — Types de comptes utilisateurs

Pour chaque type de compte Windows ci-dessous, indiquez ses droits et privilèges :

1. Compte Administrateur
2. Compte Standard
3. Compte Invité (Guest)

Précisez lequel est nécessaire pour installer un logiciel système.

Exercice 1.3 — Arborescence du système de fichiers Windows

Associez chaque dossier système à sa fonction principale :

Dossier	Fonction
C:\Windows	
C:\Program Files	
C:\Program Files (x86)	
C:\Users	
C:\ProgramData	
C:\Windows\System32	

Exercice 1.4 — Systèmes de fichiers sous Windows

Comparez les systèmes de fichiers suivants en complétant le tableau :

Critère	FAT32	NTFS	exFAT	ReFS
Taille max. fichier				
Taille max. volume				
Sécurité (permissions)				
Compression				
Chiffrement (EFS)				
Journalisation				
Quel système de fichiers est recommandé pour un disque système sous Windows ? Justifiez.				

Exercice 1.5 — Gestion des disques et partitions

Répondez aux questions suivantes :

1. Quelle est la différence entre un disque **basic** et un disque **dynamique** ?
2. Quels sont les trois types de partitions reconnus par Windows ?
3. Quelle est la différence entre les styles de partition **MBR** et **GPT** ?
4. Comment accéder à l'outil *Gestion des disques* sous Windows ?

Exercice 1.6 — Services Windows

1. Qu'est-ce qu'un service Windows ? Donnez trois exemples de services.
2. Quels sont les quatre types de démarrage possibles pour un service ?
3. Comment accéder au gestionnaire de services (services.msc) ?
4. Quelle est la différence entre les commandes `net start` et `sc start` ?

Exercice 1.7 — Le Registre Windows

1. Qu'est-ce que le Registre Windows ? Quel est son rôle ?
2. Quelles sont les cinq ruches (*hives*) principales du Registre ?
3. Quelle commande permet d'ouvrir l'Éditeur du Registre ?
4. Expliquez la différence entre une **clé** et une **valeur** dans le Registre.
5. Pourquoi est-il recommandé de sauvegarder le Registre avant toute modification ?

Exercice 1.8 — Outils d'administration

Pour chaque outil ci-dessous, indiquez son accès (commande ou chemin) et sa fonction :

Outil	Accès	Fonction
Gestion de l'ordinateur		
Observateur d'événements		
Gestionnaire de périphériques		
Moniteur de performance		
Éditeur de stratégie de groupe		

Exercice 1.9 — Gestionnaire des tâches

1. Quels sont les onglets principaux du Gestionnaire des tâches ?
2. Comment forcer la fermeture d'une application bloquée ?
3. Quelle est la différence entre un *processus* et un *service* ?
4. Comment afficher les processus en arrière-plan ?
5. Quel raccourci clavier permet d'ouvrir directement le Gestionnaire des tâches ?

Exercice 1.10 — Stratégies de sécurité locales

1. Quel outil permet de gérer les stratégies de sécurité locales ?
2. Citez trois catégories de stratégies de sécurité disponibles.
3. Quelle stratégie permet de définir la longueur minimale des mots de passe ?
4. Quelle stratégie permet de verrouiller un compte après plusieurs tentatives échouées ?
5. Comment interdire à un utilisateur de modifier l'heure système ?

2 Commandes de base d'administration Windows

Rappel important Pour exécuter les commandes d'administration, il est souvent nécessaire d'ouvrir l'*Invite de commandes* (cmd.exe) en mode **Administrateur** : clic droit sur l'icône → « Exécuter en tant qu'administrateur ».

Exercice 2.1 — Commandes de navigation et d'information

À l'aide de l'invite de commandes Windows, répondez :

1. Quelle commande affiche le répertoire courant ?
2. Quelle commande permet de changer de répertoire ?
3. Quelle commande liste le contenu d'un répertoire ? Quelles options permettent d'afficher :
 - a) les fichiers cachés
 - b) les sous-répertoires récursivement
 - c) la liste au format large (5 colonnes)
4. Quelle commande affiche l'arborescence d'un répertoire ?
5. Quelle commande affiche le nom du volume et le numéro de série du disque ?

Exercice 2.2 — Commandes de gestion de fichiers et dossiers

Pour chaque scénario, donnez la commande appropriée :

1. Créer un dossier nommé Scripts dans C:\Temp.
2. Copier le fichier rapport.txt de C:\Temp vers C:\Sauvegarde.
3. Déplacer le fichier log.txt de C:\Temp vers C:\Archives.
4. Supprimer le fichier old.dat dans C:\Temp.
5. Supprimer le dossier C:\Temp\Scripts et tout son contenu.
6. Copier récursivement le dossier C:\Projets vers D:\Backup.
7. Renommer le fichier config.ini en config.old.

Exercice 2.3 — Commandes avancées de copie

Comparez les commandes xcopy et robocopy :

1. Quels sont les commutateurs principaux de xcopy ? Donnez au moins 4 options.
2. Quels avantages robocopy offre-t-il par rapport à xcopy ?
3. Écrivez la commande robocopy pour :
 - a) Copier C:\Data vers \\Serveur\Backup\Data en mode miroir.
 - b) Copier C:\Data vers D:\Backup en excluant les fichiers .tmp.
 - c) Copier C:\Projets vers D:\Projets en mode multithread (8 threads).

Exercice 2.4 — Commandes réseau

Pour chaque besoin, indiquez la commande et ses options principales :

1. Afficher la configuration IP complète d'une machine.
2. Tester la connectivité avec un hôte distant.

3. Afficher les connexions réseau actives et les ports en écoute.
4. Suivre le chemin des paquets vers un hôte distant.
5. Résoudre un nom de domaine en adresse IP.
6. Afficher la table de routage.
7. Libérer et renouveler une adresse DHCP.

Exercice 2.5 — Commandes de gestion des utilisateurs

À l'aide des commandes net, réalisez les opérations suivantes :

1. Créer un utilisateur nommé etudiant avec le mot de passe Pass123!.
2. Afficher la liste de tous les comptes utilisateurs locaux.
3. Ajouter l'utilisateur etudiant au groupe Administrateurs.
4. Modifier le mot de passe de l'utilisateur etudiant.
5. Désactiver le compte etudiant.
6. Supprimer l'utilisateur etudiant.

Exercice 2.6 — Commandes de gestion des services

1. Quelle commande permet de lister tous les services ?
2. Comment démarrer le service Spouleur d'impression (Spooler) ?
3. Comment arrêter le service Spooler ?
4. Comment changer le type de démarrage du service Spooler en automatique ?
5. Quelle est la différence entre net stop et sc stop ?
6. Comment vérifier l'état d'un service spécifique via sc ?

Exercice 2.7 — Commandes système

1. Affichez les informations système complètes (nom d'hôte, OS, version, mémoire).
2. Listez tous les processus en cours d'exécution.
3. Terminez le processus dont le PID est 1234.
4. Affichez la liste des pilotes signés installés.
5. Affichez l'heure et la date système. Comment modifier l'heure ?
6. Affichez le nom de l'ordinateur. Comment le modifier ?

Exercice 2.8 — Redirection et pipes

Expliquez le résultat de chacune des commandes suivantes :

1. `dir C:\Temp > liste.txt`
2. `dir C:\Temp » liste.txt`

3. `ipconfig | findstr /i "IPv4"`
4. `tasklist | find "explorer"`
5. `systeminfo | findstr /c:"OS Name" /c:"Total Physical Memory"`
6. `netstat -an | findstr :80`

Exercice 2.9 — Scripts batch : notions de base

1. Quel est l'extension d'un script batch ?
2. Quelle commande permet d'afficher un message dans un script batch ?
3. Qu'est-ce que `@echo off` ? Pourquoi l'utilise-t-on ?
4. Écrivez un script batch qui :
 - a) Affiche le message « Bonjour, bienvenue ! »
 - b) Liste le contenu du répertoire courant
 - c) Crée un dossier Backup sur le bureau de l'utilisateur
5. Quelle est la différence entre `%1`, `%2` et `%0` dans un script batch ?

Exercice 2.10 — Planification de tâches

1. Quel outil en ligne de commande permet de planifier des tâches sous Windows ?
2. Créez une tâche planifiée nommée Sauvegarde qui exécute `backup.bat` tous les jours à 22h00.
3. Comment afficher la liste de toutes les tâches planifiées ?
4. Comment supprimer une tâche planifiée nommée Sauvegarde ?
5. Quelle est la différence entre `schtasks` et le Planificateur de tâches GUI ?

Exercice 2.11 — Gestion des autorisations NTFS

1. Quelle commande permet d'afficher les autorisations NTFS d'un fichier ?
2. Accordez le droit de lecture et écriture au groupe Utilisateurs sur le dossier `C:\Data`.
3. Retirez le droit d'écriture à l'utilisateur étudiant sur le fichier `C:\Data\rapport.txt`.
4. Quelle est la différence entre les autorisations NTFS et les autorisations de partage ?
5. Expliquez le principe du *deny* (refus) face aux autorisations cumulatives.

3 Commandes de base d'administration Windows avec PowerShell

Introduction à PowerShell

- PowerShell est un langage de script et un shell orienté objet, basé sur le framework .NET.
- Contrairement à cmd.exe, PowerShell manipule des objets .NET et non du texte brut.
- Les commandes PowerShell sont appelées *cmdlets* et suivent la convention Verbe-Nom (ex : Get-Process, Set-Location).
- Les alias courants : dir → Get-ChildItem, cd → Set-Location, cls → Clear-Host.

Exercice 3.1 — Découverte de PowerShell

1. Qu'est-ce que PowerShell ? En quoi diffère-t-il de l'Invite de commandes classique ?
2. Quelle commande permet de lister toutes les cmdlets disponibles ?
3. Comment obtenir de l'aide sur une cmdlet spécifique (par exemple Get-Process) ?
4. Qu'est-ce qu'un module PowerShell ? Comment lister les modules disponibles ?
5. Quelle est la convention de nommage des cmdlets (verbe-nom) ? Donnez 3 exemples.

Exercice 3.2 — Cmdlets de navigation et gestion de fichiers

Pour chaque opération, donnez la cmdlet PowerShell correspondante :

1. Afficher le répertoire courant.
2. Changer de répertoire pour aller dans C:\Windows.
3. Lister le contenu du répertoire courant.
4. Lister uniquement les fichiers cachés.
5. Créer un dossier nommé Scripts dans C:\Temp.
6. Copier le fichier rapport.txt de C:\Temp vers C:\Sauvegarde.
7. Déplacer le fichier log.txt de C:\Temp vers C:\Archives.
8. Supprimer le fichier old.dat dans C:\Temp.
9. Renommer le fichier config.ini en config.old.
10. Afficher le contenu d'un fichier texte.

Exercice 3.3 — Cmdlets de gestion des processus

1. Listez tous les processus en cours d'exécution.
2. Affichez uniquement les processus dont le nom contient explorer.
3. Triez les processus par utilisation mémoire décroissante.
4. Affichez les 5 processus consommant le plus de mémoire.
5. Arrêtez le processus nommé notepad.
6. Comment démarrer un nouveau processus (par exemple notepad.exe) ?

Exercice 3.4 — Cmdlets de gestion des services

1. Listez tous les services installés.
2. Affichez uniquement les services en cours d'exécution.
3. Affichez les services dont le nom contient spooler.
4. Démarrez le service Spooler.
5. Arrêtez le service Spooler.
6. Changez le type de démarrage du service Spooler en Automatic.
7. Redémarrez le service Spooler.

Exercice 3.5 — Cmdlets réseau

Pour chaque besoin, donnez la cmdlet PowerShell correspondante :

1. Afficher la configuration IP de toutes les interfaces.
2. Afficher la configuration IP détaillée (équivalent de ipconfig /all).
3. Tester la connectivité avec un hôte distant.
4. Afficher les connexions TCP actives.
5. Résoudre un nom DNS en adresse IP.
6. Afficher la table de routage.
7. Libérer et renouveler une adresse DHCP.

Exercice 3.6 — Cmdlets de gestion des utilisateurs et groupes locaux

1. Listez tous les utilisateurs locaux.
2. Créez un utilisateur nommé etudiant avec le mot de passe Pass123!.
3. Désactivez le compte etudiant.
4. Activez le compte etudiant.
5. Ajoutez l'utilisateur etudiant au groupe Administrateurs.
6. Supprimez l'utilisateur etudiant.
7. Listez les membres du groupe Administrateurs.

Exercice 3.7 — Variables et tableaux en PowerShell

1. Comment déclare-t-on une variable en PowerShell ? Donnez un exemple.
2. Créez une variable \$nom contenant la chaîne "Admin".
3. Créez un tableau \$services contenant les noms "Spooler", "wuauserv", "bits".
4. Affichez le premier élément du tableau \$services.
5. Parcourez le tableau \$services avec une boucle foreach et affichez chaque élément.
6. Quelle est la différence entre \$var et \$var: ?

Exercice 3.8 — Pipeline et filtrage

Expliquez le résultat de chacune des commandes suivantes :

1. `Get-Process | Where-Object {$_.CPU -gt 10}`
2. `Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}`
3. `Get-ChildItem C:\Temp | Sort-Object Length -Descending | Select-Object -First 5`
4. `Get-EventLog -LogName System -Newest 10 | Format-Table TimeGenerated, Source, Message`
5. `Get-Process | Measure-Object -Property WorkingSet -Average`
6. `Get-ChildItem | Where-Object {$_.Extension -eq ".txt"} | Select-Object Name, Length`

Exercice 3.9 — Scripts PowerShell

1. Quel est l'extension d'un script PowerShell ?
2. Qu'est-ce que la politique d'exécution (*Execution Policy*) ? Quelles sont les 4 valeurs possibles ?
3. Comment vérifier la politique d'exécution en cours ?
4. Comment modifier la politique d'exécution pour autoriser les scripts locaux ?
5. Écrivez un script PowerShell qui :
 - a) Demande le nom d'un service à l'utilisateur
 - b) Vérifie si ce service existe
 - c) Affiche son état et son type de démarrage

Exercice 3.10 — Cmdlets d'information système

1. Affichez les informations sur le système d'exploitation.
2. Affichez les informations sur le matériel (processeur, mémoire).
3. Affichez l'espace disque disponible sur tous les lecteurs.
4. Affichez la liste des pilotes installés.
5. Affichez les 10 événements les plus récents du journal système.

Exercice 3.11 — Gestion du Registre avec PowerShell

1. Comment accéder au Registre Windows depuis PowerShell ? Quels sont les lecteurs PSDrive disponibles ?
2. Listez les sous-clés de `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE`.
3. Lisez la valeur `ProductName` dans `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion`.
4. Créez une nouvelle clé nommée `MonApp` dans `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE`.
5. Supprimez la clé `MonApp` précédemment créée.

Exercice 3.12 — Gestion des autorisations avec PowerShell

1. Affichez les autorisations NTFS du dossier C:\Data.
2. Accordez le contrôle total au groupe Administrateurs sur C:\Data.
3. Retirez le droit d'écriture à l'utilisateur etudiant sur C:\Data.
4. Comment l'héritage des autorisations fonctionne-t-il en PowerShell ?

Exercice 3.13 — Exportation et rapports

1. Exportez la liste des processus en cours au format CSV.
2. Exportez la liste des services au format HTML.
3. Affichez les processus sous forme de tableau formaté avec les colonnes Name, CPU, WorkingSet.
4. Convertissez la sortie de Get-Service en JSON.
5. Exportez les journaux d'événements système vers un fichier texte.

Exercice 3.14 — Administration à distance

1. Qu'est-ce que WinRM et pourquoi est-il nécessaire pour l'administration à distance ?
2. Comment activer WinRM sur une machine ?
3. Exécutez la commande Get-Process sur un ordinateur distant nommé SRV01.
4. Qu'est-ce qu'une session PowerShell à distance (Enter-PSSession) ?
5. Comment copier un fichier vers un ordinateur distant avec PowerShell ?